

切线长定理

二级结论

条件

条件 1（圆外一点切线）：

点 P 在 $\odot O$ 外，过 P 作圆的两条切线 PA, PB ，切点分别为 A, B 。已知圆半径 r ， $OP = d > r$ 。

结论

结论一（切线长相等）：

直观描述：从圆外一点到两个切点的距离相等。

$$PA = PB = \sqrt{d^2 - r^2}.$$

结论二（角平分性质）：

直观描述：圆心与圆外点的连线平分两条切线所夹的角。

$$\angle APO = \angle BPO.$$

结论三（垂直平分性质）：

直观描述：圆心与圆外点的连线垂直平分切点弦。 OP 垂直平分 AB ，即 $OP \perp AB$ 且 AB 的中点在 OP 上。

常见变形（面积公式） 直观描述：四边形 $PAOB$ 的面积等于半径与切线长的乘积。

$$S_{PAOB} = r \cdot l = r\sqrt{d^2 - r^2}.$$

理解说明

一句话直觉

从圆外一点引圆的两条切线，相当于构造两个完全相同的直角三角形，从而切线长相等、连线平分角。

核心拆解

要点一（全等三角形构造）：

连接圆心与切点 OA, OB ，由切线的性质得 $OA \perp PA, OB \perp PB$ ，所以 $\triangle OAP$ 和 $\triangle OBP$ 都是直角三角形。又 $OA = OB, OP$ 公共，故由 HL 定理得 $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ 。

要点二（勾股公式推导）：

在直角三角形 OAP （或 OBP ）中，利用勾股定理得 $PA^2 = OP^2 - OA^2$ ，即 $PA = \sqrt{d^2 - r^2}$ 。同理 PB 相等。

几何本质（全等直角三角形）

切线垂直于半径，产生两个直角三角形。因为半径相等且公共边相等，所以它们全等。全等带来对应边长相等（切线相等）、对应角相等（角平分线）、且由等腰三角形性质可得垂直平分弦。

代数意义（勾股定理直接应用）

切线长公式 $l = \sqrt{d^2 - r^2}$ 就是勾股定理的代数表达，将几何长度关系转化为代数运算，是数形结合的典型。

考点价值（切线相关计算）

- 考法一（切线长度计算）：已知 d 和 r ，直接套用公式求切线长。
- 考法二（角度与垂直关系）：利用 OP 平分 $\angle APB$ 证明角相等；利用 OP 垂直平分 AB 证明线段相等或垂直。

顿悟点

遇到圆外一点与两条切线时，先连接圆心与该点，再连接圆心与两个切点，就形成了全等直角三角形，多数性质由此而来。

使用场景

- 场景一（切线长与弦长问题）：给出 d 和 r ，求切线长、切点弦长或四边形面积。
- 场景二（角度或位置关系证明）：在几何证明题中，利用切线长定理作为全等和角平分线的依据。

证明

思路提示

先证明两个直角三角形全等，再由全等推出边长相等、角相等，最后利用等腰三角形性质或全等进一步推出垂直平分关系。

正式推导

步骤一（连接半径辅助线）：

连接 OA 、 OB 。

$$OA \perp PA, \quad OB \perp PB.$$

理由：切线与过切点的半径垂直。

步骤二 (HL 全等判定):

在 $\triangle OAP$ 与 $\triangle OBP$ 中,

$$\because OA = OB, OP = OP, \angle OAP = \angle OBP = 90^\circ \Rightarrow \triangle OAP \cong \triangle OBP \text{ (HL)}.$$

理由: 两直角三角形斜边和一条直角边对应相等则全等。

步骤三 (切线长相等):

由全等得

$$PA = PB.$$

在 $\text{Rt}\triangle OAP$ 中, 由勾股定理

$$PA^2 = OP^2 - OA^2 = d^2 - r^2,$$

所以 $PA = PB = \sqrt{d^2 - r^2}$ 。

理由: 全等三角形对应边相等; 勾股定理。

步骤四 (角平分线):

由全等得

$$\angle APO = \angle BPO.$$

因此 OP 平分 $\angle APB$ 。

理由: 全等三角形对应角相等。

步骤五 (垂直平分弦):

由全等得 $\angle AOP = \angle BOP$ 。设 OP 与 AB 交于点 M , 在等腰 $\triangle AOB$ ($OA = OB$) 中, 顶角平分线 OM 垂直于底边 AB 且平分底边 AB 。故

$$OM \perp AB, \quad AM = MB.$$

即 OP 垂直平分 AB 。

理由: 等腰三角形顶角平分线、底边中线、底边高线三线合一。

结论回扣

通过全等直角三角形 (HL) 直接获得切线相等和角平分, 再结合等腰三角形性质得到垂直平分。定理的三个结论环环相扣。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知圆 O 的半径为 3，圆外一点 P 到圆心 O 的距离 $OP = 5$ ，过 P 作圆 O 的两条切线，切点分别为 A 、 B ，求切线长 PA 。

解题步骤：

第一步（识别已知量）：

已知 $r = 3$, $d = 5$ 。

理由：直接给出。

第二步（代入公式）：

由切线长定理

$$\begin{aligned} PA &= \sqrt{d^2 - r^2} \\ &= \sqrt{5^2 - 3^2} \\ &= \sqrt{25 - 9} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4. \end{aligned}$$

理由：切线长公式。

第三步（写出答案）：

$PA = 4$ ，且 $PB = PA = 4$ 。

理由：切线长相等。

关键结论：直接套用 $l = \sqrt{d^2 - r^2}$ 即可得切线长。

例 2（稍变形）

题目：从圆 O 外一点 P 引圆的两条切线，切点 A 、 B 。已知切线长 $PA = 4$ ，圆半径 $r = 3$ ，求点 P 到圆心 O 的距离 d 。

解题步骤：

第一步（确定已知量）：

已知 $l = PA = 4$, $r = 3$ 。

理由：题目给出。

第二步（逆用公式）：

由 $l^2 = d^2 - r^2$ 得

$$\begin{aligned} d^2 &= l^2 + r^2 \\ &= 4^2 + 3^2 \\ &= 16 + 9 \\ &= 25. \end{aligned}$$

理由：公式变形，移项。

第三步（求距离）：

$d = \sqrt{25} = 5$ （距离取正值）。

理由：开方得距离。

关键结论： $d = \sqrt{l^2 + r^2}$ ，与求切线长是互逆运算。

例 3（综合应用）

题目：如图， PA 、 PB 是 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 A 、 B 。过圆上另一点 C 作 $\odot O$ 的切线，分别交 PA 于点 D ，交 PB 于点 E 。已知 $PA = 5$ ，求 $\triangle PDE$ 的周长。

解题步骤：

第一步（标记相等线段）：

由切线长定理得： $PA = PB = 5$ ， $DA = DC$ ， $EB = EC$ 。

理由：从同一点引圆的两条切线切线长相等。

第二步（转化周长）：

由第一步的等量关系，得

$$\begin{aligned} C_{\triangle PDE} &= PD + DE + PE \\ &= (PD + DA) + (EB + PE) \\ &= PA + PB \\ &= 2PA. \end{aligned}$$

理由：利用等线段替换。

第三步（代入数值）：

周长 $= 2 \times 5 = 10$ 。

理由： $PA = 5$ 。

关键结论： 利用切线长定理进行等线段转化，是解决切线周长问题的通用方法。

易错提醒

易错点一（公式混淆）：

错误地将切线长记为 $l = d - r$ 或 $l = \sqrt{d^2 + r^2}$ 。

正确理解（平方差再开方）：

切线长 $l = \sqrt{d^2 - r^2}$ ，必须先计算 $d^2 - r^2$ 再开平方。

错因分析（勾股位置颠倒）：

误把 OP 当成直角边或 r 当成斜边，忘记了 l 是直角边。

易错点二（角平分对象错误）：

误以为 OP 平分 $\angle AOB$ （圆心角），而不是 $\angle APB$ 。

正确理解（角平分位置）：

OP 平分的是两条切线的夹角 $\angle APB$ ，即 $\angle APO = \angle BPO$ 。

错因分析（全等角对应错位）：

由全等得到 $\angle AOP = \angle BOP$ ，学生错误地将其与角平分线联系，而忽略了目标角是 $\angle APB$ 。

易错点三（垂直平分条件缺失）：

只记住 $OP \perp AB$ 而忘记 OP 平分 AB ，或反之。

正确理解（垂直平分完整）：

OP 既垂直于 AB ，又平分 AB （交点为 AB 中点）。

错因分析（记忆碎片化）：

学生对性质记忆不全，将两个条件割裂，未统一为“垂直平分”。

结论小结

一句话核心

圆外一点到圆的两条切线长相等，且圆心与该点的连线平分切线的夹角并垂直平分切点弦。

使用条件

- 条件 1（圆外一点切线）：点 P 必须在圆 O 外部，且过 P 作圆的两条切线。
- 条件 2（已知两量求一量）：已知 d 和 r 可求切线长；已知 l 和 r 可求 d ；反之亦然。

关键提醒

- 易错点（公式计算顺序）：计算切线长时先算平方差再开方，避免跳步。
- 检查项（垂直平分兼备）：使用垂直平分性质时，必须同时检查垂直和平分两个条件。